

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

**институт информационных технологий и технологического образования
кафедра информационных технологий и электронного обучения**

Основная профессиональная образовательная программа
Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Направленность (профиль) «Технологии разработки программного
обеспечения»
форма обучения – очная

Курсовая работа

по дисциплине «Технологии компьютерного моделирования»
«Моделирование фрактальных объектов в Ultra Fractal»

Обучающейся 2 курса
Кочетковой Марии Павловны
Руководитель:
к.п.н, доцент
_____ Гончарова С. В.

«_____» _____ 2024 г.

Санкт-Петербург
2024

Введение

Актуальность обуславливается привлечением большого внимания к фрактальным объектам, из-за повышенного интереса к электронным изображениям и цифровому искусству. Так как построение фракталов является одним из методов добавления в произведение уникального вида и запоминающегося образа, то многие хотят создать собственное изображение фрактала. Моделирование простых фракталов не предполагает наличия у автора каких-либо специальных навыков, однако разобраться в интерфейсе Ultra Fractal может быть затруднительно. Записанный алгоритм работы облегчит создание первых фрактальных объектов.

Актуальность темы определила предмет, цель и задачи курсовой работы.

Предметом исследования в работе является фрактальный объект.

Цель данной работы заключается в исследовании программного обеспечения «Ultra Fractal» и моделировании в нем фрактального объекта.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Изучить основы фрактальных объектов
2. Изучить возможности Ultra Fractal
3. Создать фракталы с применением основного функционала
4. Написать алгоритм работы по созданию простого фрактала

Практической значимостью работы является использование написанного алгоритма работы начинающими авторами для создания фрактальных моделей.

MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION OF THE RUSSIAN
FEDERATION

FEDERAL STATE BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION OF
HIGHER EDUCATION
“HERZEN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF RUSSIA”

Institute of Information Technologies and Technological Education
Department of Information Technologies and E-Learning

Main Professional Educational Program
Field of Study: 09.03.01 Computer Science and Computer Engineering
Specialization (Profile): “Software Development Technologies”
Form of Study: Full-time

Term paper

On the Discipline: “Computer modeling technologies”
“Modeling fractal objects in Ultra Fractal”

Second-year student
Kochetkova Mariia Pavlovna

Supervisor:
PhD in Pedagogy, Assoc. Prof
_____ Goncharova S.V.

«_____» _____ 2024 г.

Saint-Petersburg
2024

Introduction

The relevance is due to the large amount of attention fractal objects are attracting, due to the increased interest in electronic images and digital art. Since the construction of fractals is one method of adding a unique look and memorable image to a work of art, many people want to create their own fractal image. Modeling simple fractals does not require the author to have any special skills, but it can be difficult to understand the Ultra Fractal interface. The recorded algorithm of work will make it easier to create the first fractal objects.

The relevance of the topic determined the subject, purpose and objectives of the course work.

The subject of research in this paper is a fractal object.

The purpose of this paper is to investigate the software “Ultra Fractal” and model a fractal object in it.

In order to achieve the objective, the following **tasks** need to be accomplished:

1. to study the basics of fractal objects
2. to study the possibilities of “Ultra Fractal”
3. To create fractals using the basic functionality
4. Write a work algorithm for creating a simple fractal

The practical significance of the work is the use of the written algorithm by novice authors to create fractal models.